

經濟部所屬事業機構 113 年新進職員甄試試題

類別：資訊

科目：1. 資訊管理 2. 程式設計

一、某書店資料庫中有數個資料表，其 DDL 如下，請回答下列問題：(3 題，共 16 分)

CCREATE TABLE Product (pNo CHAR(6)NOT NULL, pName VARCHAR(30), unitPrice int, PRIMARY KEY (pNo));	CCREATE INDEX PriceIndex ON Product(unitPrice) CLUSTER;	CCREATE TABLE Member (mId CHAR(8)NOT NULL, name VARCHAR(50)NOT NULL, email VARCHAR(50)NOT NULL, PRIMARY KEY (mId));
CCREATE TABLE Buy (mId CHAR(8)NOT NULL, pNo CHAR(6)NOT NULL, BuyTime DATETIME NOT NULL, amount INT, PRIMARY KEY (mId, pNo, BuyTime), FOREIGN KEY (mId)REFERENCES Member(mId), FOREIGN KEY (pNo)REFERENCES Product(pNo));		CCREATE TABLE Author (pNo CHAR(6)NOT NULL, name VARCHAR(50), PRIMARY KEY (pNo, name), FOREIGN KEY (pNo) REFERENCES Product(pNo));

(一)試以 SQL 語法，列出各作者之銷售總金額。(3 分)

(二)當某讀者把某作者的所有書都買過，我們稱該讀者為「鐵粉」。試以 SQL 語法，列出達文西(Author.name='達文西')的所有「鐵粉」姓名。(3 分)

(三)本 DBMS 是由高速電腦建置的非分散式資料庫系統，執行 SQL 語法查詢時，需先將資料從硬碟載入記憶體才能運算，為了減少硬碟存取次數，每次載入量為一個硬碟頁。由於存取硬碟頁的耗用時間，是本 DBMS 進行 SQL 語法查詢的最主要成本，故實際執行查詢前，估算硬碟頁存取次數將是效能調校關鍵。已知 Product 資料表裡共有 100,000 筆，每一硬碟頁可存放 200 筆資料，以 pNo 及 unitPrice 為索引所建立的 B+ tree 各有 4 層(含葉節點)，試問以下語法，將分別平均存取幾個硬碟頁？請列示計算過程。

(1)執行「Select * from Product where pNo='xxxxxx」(5 分)

(2)執行「Select * from Product where unitPrice>z」(z 為任意整數)(5 分)

1. 考題難易：☆☆☆

2. 解題關鍵：本題為實體資料庫設計題，了解 SQL 合併與群集運算，以及最佳化查詢操作即可作答。

3. 《使用法條》or 《使用學說》：SQL 合併與群集運算程式與最佳化查詢操作

【擬答】

(一)列出各作者之銷售總金額

我們需要從 Buy 表和 Product 表中獲取每個作者的銷售總金額。可以使用以下 SQL 查詢：

SELECT a.name AS author_name, SUM(b.amount * p.unitPrice)AS total_sales

```
FROM Author a JOIN Product p ON a.pNo = p.pNo
```

```
JOIN Buy b ON p.pNo = b.pNo
```

```
GROUP BY a.name;
```

這個查詢連接 Author 表、Product 表和 Buy 表。計算每位作者的總銷售金額 (amount * unitPrice)。按照作者姓名分組，並返回每位作者的名稱和銷售總金額。

(二)列出達文西的所有「鐵粉」姓名

我們需要查找那些購買了達文西所有書籍的會員。可以使用以下 SQL 查詢：

```
SELECT m.name
```

```
FROM Member m
```

```
WHERE m.mId IN (
```

```
    SELECT b.mId
```

```
    FROM Buy b JOIN Author a ON b.pNo = a.pNo
```

```
    WHERE a.name = '達文西'
```

```
    GROUP BY b.mId
```

```
    HAVING COUNT(DISTINCT a.pNo)= (SELECT COUNT(*)FROM Author WHERE  
name = '達文西'));
```

這個查詢在子查詢中，找到購買達文西作品的所有會員 ID，並計算他們購買的不同作品數。檢查每位會員購買的不同作品數是否等於達文西的作品總數。回傳符合條件的會員姓名。

(三)預估硬碟頁存取次數

1. 執行「Select * from Product where pNo='xxxxxx」

對於查詢 pNo，因為使用了索引，查詢的存取步驟如下：

B+ 樹層數：4 層

索引存取：要從根節點到葉節點，需要 4 個存取次數。

資料存取：一旦找到了葉節點，查詢特定的 pNo 所在的硬碟頁。因為 pNo 是唯一的，只有一個硬碟頁。

因此，平均存取的硬碟頁數量為：

存取次數=4 (索引)+1 (資料)=5

2. 執行「Select * from Product where unitPrice > z」

對於查詢 unitPrice，這是一個範圍查詢。對於 B+ 樹，範圍查詢的存取步驟如下：

B+ 樹層數：4 層

索引存取：同樣需要 4 個存取次數來到達葉節點。

在查找大於某個值的情況下，可能會在葉節點中需要訪問多個硬碟頁。假設資料分佈是均勻的，且每個硬碟頁存放 200 筆資料，我們需要考慮的存取次數會是查詢滿足條件的記錄數量。這個數量無法直接確定，但可以根據資料的分佈進行推估。

假設我們知道 unitPrice 在整體資料中的分佈，假設有 100,000 筆資料，其中 20% 的資料會符合 unitPrice > z 的條件，則可以預估：

符合條件的數量：100,000×20%=20,000

頁數：[20,000/200]=100

所以，總的平均存取頁數為：

存取次數=4 (索引)+100 (資料)=104

公職王歷屆試題 (113 經濟部國營聯招)

二、請簡要回答下列問題：(2 題，共 18 分)

(一)各雲端服務提供者(CSP)，採 SaaS、PaaS、IaaS 雲端運算服務模式提供不同型態之服務，例如 Google 提供 Gmail，即為 SaaS 實例。請針對該 3 種模式，分別列出 2 個 CSP 實例。(6 分)

(二)請繪圖說明 ISO 27001 資訊安全管理系統(ISMS)的 PDCA 循環。(12 分)

1. 考題難易：☆☆

2. 解題關鍵：本題為雲端運算與資訊安全管理系統概念題，掌握雲端運算服務模式與 ISMS 的 PDCA 循環即可答對。

3. 《使用法條》or 《使用學說》：雲端運算服務模式與 ISMS 的 PDCA 循環

【擬答】

(一)各雲端服務提供者 (CSP)實例

1. SaaS (Software as a Service):

Google Workspace (例如：Gmail、Google Drive、Google Docs)

Microsoft 365 (例如：Outlook、Word Online、Excel Online)

2. PaaS (Platform as a Service):

Google App Engine (提供應用程式開發和託管的平台)

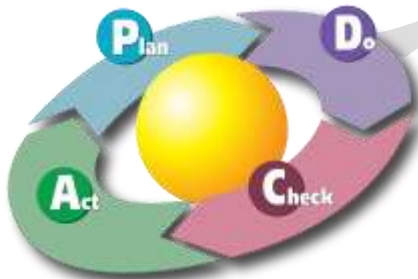
Microsoft Azure App Services (提供應用程式開發和託管的解決方案)

3. IaaS (Infrastructure as a Service):

Amazon Web Services (AWS)EC2 (提供虛擬伺服器及相關基礎設施)

Microsoft Azure Virtual Machines (提供可擴展的虛擬機器運算)

(二)ISO 27001 資訊安全管理系統 (ISMS)的 PDCA 循環圖



ref: https://zh.wikipedia.org/zh-tw/PDCA#/media/File:PDCA_Cycle.svg

1. Plan (計劃): 制定資訊安全管理計畫，並進行風險評估，識別資訊資產及其風險。

2. Do (執行): 根據計畫執行安全控制措施，實施資訊安全管理系統。

3. Check (檢查): 定期監測和評估已實施措施的效果，確保符合規範。

4. Act (行動): 根據檢查結果進行改進和調整，持續改進資訊安全管理系統。

三、UML(統一建模語言)是一種用於系統設計與分析的標準語言，用以幫助系統分析師和設計師視覺化、設計和記錄系統構造。請列舉 4 種 UML 常用圖表並分別繪圖說明。(16 分)

1. 考題難易：☆☆☆☆

2. 解題關鍵：UML 基本題，了解 UML 常用圖即可作答。

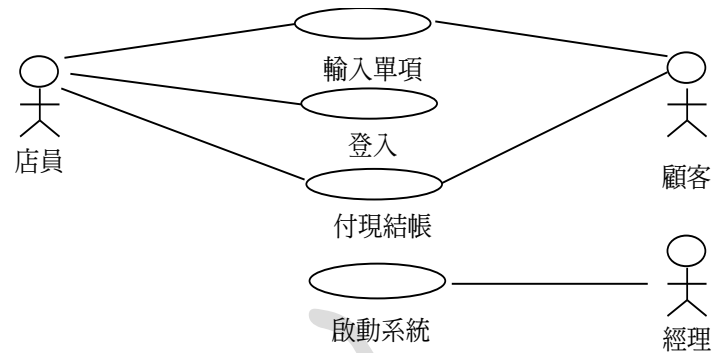
3. 《使用法條》or 《使用學說》：UML

【擬答】

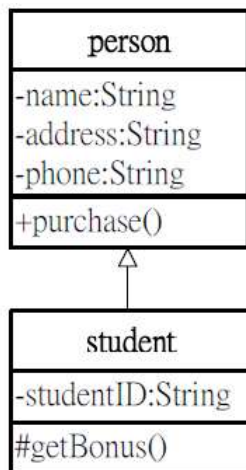
(一)使用個案圖 (Use Case Diagram)

使用個案圖是由行為者、使用個案與關係組成，標示行為者與使用個案間互動，及使用個案與使用個案間關係 (Relationship)。例如下列之使用個案圖中，就可以描述顧客購物後結

帳系統的動作，此一系統先由經理啟動，接著店員登入後，輸入顧客各單項商品，最後付現結帳。

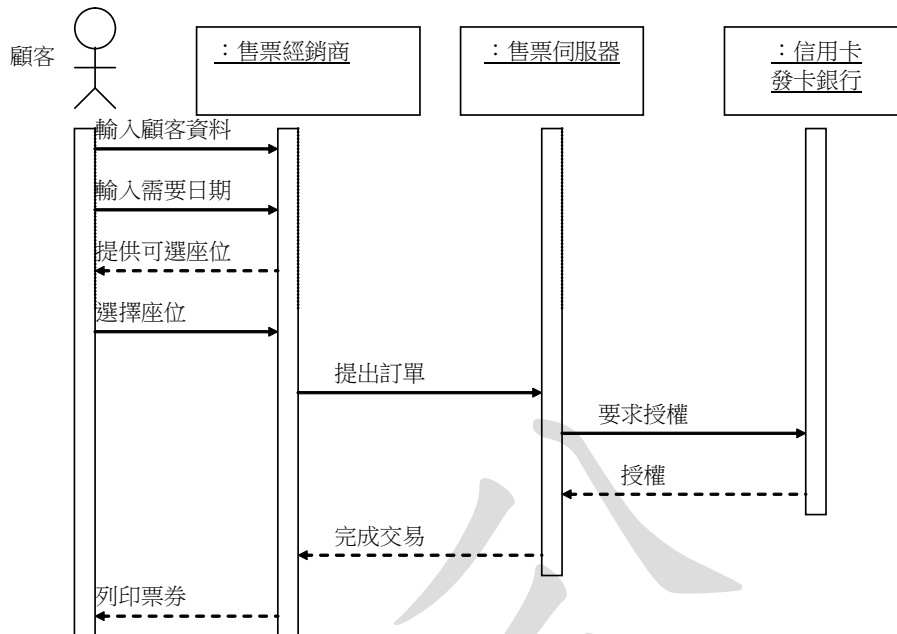


(二)類別圖 (Class Diagram)

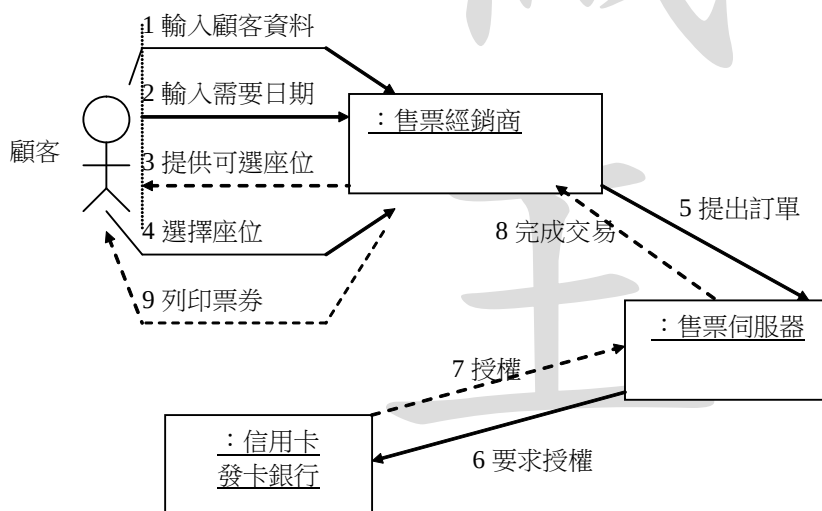


如上圖，類別被表示成分成三個部分的矩形，最上面是類別名稱，中間部分包含類別的屬性，底部部分包含類別的操作，類別的屬性（或操作）可以定義有哪些物件能存取（或使用）該屬性（或操作），這就是類別屬性（或操作）的可視性（Visibility），若一屬性（或操作）允許所有的類別使用它，便將之可視性設為公開的(public +)；若僅允許同一套件內的其他類別使用，便將之可視性設為套件式(package ~)；若僅允許繼承同一類別的其他類別使用，便將之可視性設為保護的(protected #)；若僅允許同一類別使用，便將之可視性設為私有的(private -)。類別間之關係指的是類別間的連結，在物件導向塑模中，類別間最重要的關係有相依、一般化、關聯與實現化四種關係。如上圖就是表示 student 與 person 類別間為一般化關係，表示 student 是一個 person。

(三)循序圖 (sequence diagram)：強調物件之間交互的時間順序，以垂直時間軸來表示物件之間消息的傳遞順序。循序圖中會繪出許多同時存在的不同物件（以垂直線表示，線的開始及結束為生命線，表示物件的產生及結束），而物件之間橫向的箭頭，表示物件之間交換的訊息，會以發生的先後順序來排列。描述系統進行交互作用的行為，實作時就是描述類別間的訊息交換順序。循序圖以二維圖形來顯示互動情形，縱向是時間軸，以由上而下方式強調物件間訊息傳遞的時間順序；而橫向則顯示代表動作中個別物件的分類角色，將物件依參與互動的訊息由左往右擺放，而互動的順序則是由上往下加入。循序圖也有生命線(Lifeline)及控制焦點(Focus of Control)，其中生命線表現出物件互動的時間；控制焦點則表示物件處理某項工作的所耗費的時間。



(四)溝通圖(Communication diagram)：則強調物件之間的關係和消息的傳遞，並不強調時間順序。溝通圖中，物件之間用連線表示關係，消息用帶有數字標記的箭頭表示。塑模出問題領域中物件之間互動的情形，重點放在描述一個使用案例執行的過程中，有哪些物件 必須參與該案例，並且透過合作，傳遞訊息，以完成一個使用案例； 強調合作物件之間的結構，溝通圖在 UML 1.0 時稱為合作圖 (collaboration diagram)，用來描述系統如何藉由元件實現行為。實作時就是描述物件間的結合關係與訊息交換順序。合作圖亦是互動圖的一種，主要是強調物件如何參與互動。如下圖的溝通圖就是上圖順序圖的對應圖形，但是兩者的差異主要在於溝通圖的空間配置較自由，但是沒有像循序圖一樣的訊息傳遞時間順序，不過此一缺陷可以利用順序編號來解決，只要利用順序編號就可以清楚的知道物件互動順序。



公職王歷屆試題 (113 經濟部國營聯招)

四、請依下列條件畫出樹狀圖：(2 題，每題 6 分，共 12 分)

(一)依據前序(prefix)表示法 JBHCDIGAEF 及中序(infix)表示法 CHBIDJEAGF，畫出唯一的二元樹。

(二)在 1 個空的 AVL 樹，依序插入 53、68、72、5、47、14、36、21，畫出完成後的 AVL 樹。

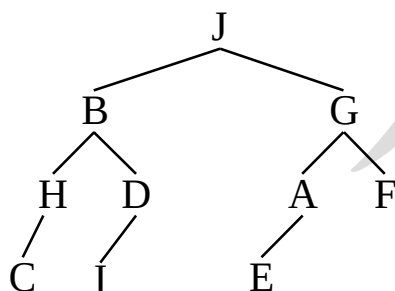
1. 考題難易：☆☆

2. 解題關鍵：資料結構實作題，了解前中序反推二元樹與 AVL 樹插入演算法即可回答。

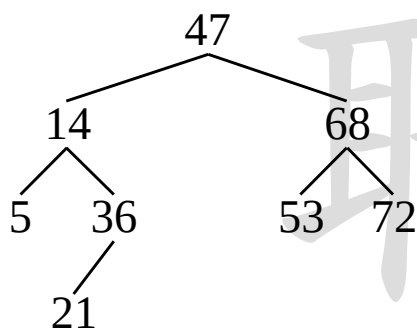
3. 《使用法條》or 《使用學說》：前中序反推二元樹與 AVL 樹插入演算法

【擬答】

(一)



(二)



志光 學儒 保成

攜手前進 國營事業 贏向新人生

112國營職員級 全國前十優異佳績

全國第一 台灣電力企管 謝○芸	全國第一 台灣電力財會 汪○先	全國第一 台灣自來水財會 蔡○僊	全國第一 台灣自來水土木 王○盛	全國第一 台灣糖業機械 黃○薰	全國第二 台灣電力企管 馮○	全國第二 台灣電力低電 許○傑
全國第二 台灣電力電機1 葉○謹	全國第二 台灣中油電機1 湯○偉	全國第二 台灣自來水電機1 劉○弘	全國第二 台灣糖業土木 廖○理	全國第二 台灣糖業農藥 吳○漢	全國第三 台灣電力企管 洪○珊	全國第三 台灣電力財會 葉○惠
全國第三 台灣中油企管 陳○蓉	全國第三 台灣中油資訊 黃○文	全國第三 台灣自來水人資 廖○繁	全國第四 台灣電力資訊 林○峯	全國第四 台灣中油企管 陳○	全國第四 台灣自來水企管 顏○蓉	全國第五 台灣電力企管 董○瑋
全國第五 台灣電力電機1 林○淳	全國第六 台灣電力企管 鄭○庭	全國第六 台灣電力機械 謝○澤	全國第六 台灣中油企管 柯○晟	全國第六 台灣自來水企管 謝○興	全國第七 台灣中油企管 張○璿	全國第七 台灣自來水企管 洪○辰
全國第八 台灣電力企管 陳○安	全國第八 台灣自來水企管 張○澄	全國第九 台灣中油企管 游○熾	全國第十 台灣電力企管 權○野	全國第十 台灣電力低電 洪○緯	加入我們 您就是下一個接棒人	



志光 學儒 保成

國營高分年度班 完整學習步驟 強化應考實力

正規基礎建構 從零建立扎實根基 各章節重點真效教學 加速學習效率	題庫經典訓練 主題分析+答題解構 透過經典題型演練 提升得分能力	總複習重點喚醒 考前補充最新時事 地毯式複習 整合考前衝刺
全真模擬考 比照真實考試 透過實際參與 了解實力並精進	自傳撰寫 撰寫技巧指導 從中發現問題與優勢 協助內容修潤	口試演練 臨場應對經驗傳授 透過演練找出強化方向 提高個人氣場

新手挑戰國營事業考試最佳助力

五、請實作下列函式以完成設計 1 個插入排序法(Insertion Sort)，據以依參數值決定排序方式採遞增或遞減。(18 分)

```
bool isInverse(int x, int y, bool isAsc); //判斷傳入的 x、y 是否反序
```

```
void InsertionSort(int *arr, int len, bool isAsc); //插入排序
```

(註：參數 arr 為傳入的整數陣列；參數 len 為整數陣列的長度；參數 isAsc 為是否遞增，函式 InsertionSort 應呼叫函式 isInverse。)

1. 考題難易：☆☆

2. 解題關鍵：插入排序法程式實作題，只要了解插入排序原理即可作答。

3. 《使用法條》or 《使用學說》：插入排序演算法

【擬答】

以下是使用 C 語言實作的插入排序法(Insertion Sort)，包括 isInverse 和 InsertionSort 函式。isInverse 函式用來判斷兩個數是否反序，而 InsertionSort 則根據 isAsc 參數決定排序方式是遞增還是遞減。

```
#include <stdbool.h>
```

```
// 判斷傳入的 x、y 是否反序
```

```
bool isInverse(int x, int y, bool isAsc){
```

```
    if (isAsc){
```

```
        return x > y; // 如果是遞增排序，當 x > y 時返回 true
```

```
    } else {
```

```
        return x < y; // 如果是遞減排序，當 x < y 時返回 true
```

```
    }
```

```
}
```

```
// 插入排序
```

```
void InsertionSort(int *arr, int len, bool isAsc){
```

```
    for (int i = 1; i < len; i++){
```

```
        int key = arr[i];
```

```
int j = i - 1;

// 根據 isInverse 函數的結果，決定是否要將元素向後移動
while (j >= 0 && isInverse(arr[j], key, isAsc)){
    arr[j + 1] = arr[j];
    j--;
}
arr[j + 1] = key; // 將 key 放到適當的位置
}
}
// 測試函式
#include <stdio.h>
void printArray(int *arr, int len){
    for (int i = 0; i < len; i++){
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");
}
int main(){
    int arr[] = {5, 2, 9, 1, 5, 6};
    int len = sizeof(arr)/ sizeof(arr[0]);
    printf("Original array: ");
    printArray(arr, len);
    // 遞增排序
    InsertionSort(arr, len, true);
    printf("Sorted array (ascending): ");
    printArray(arr, len);
    // 再次排序為遞減
    InsertionSort(arr, len, false);
    printf("Sorted array (descending): ");
    printArray(arr, len);

    return 0;
}
```

解題說明

1. isInverse 函式：

判斷 x 和 y 是否反序，根據 $isAsc$ 的值來決定：

若 $isAsc$ 為 `true`，則判斷 $x > y$ ，這表示在遞增排序時，若前一個數大於後一個數，則需要交換，返回 `true`。

若 $isAsc$ 為 `false`，則判斷 $x < y$ ，這表示在遞減排序時，若前一個數小於後一個數，則需要交換，返回 `true`。

2. InsertionSort 函式：

使用插入排序的基本邏輯，從索引 1 開始迭代陣列。

將當前元素 (key) 與已排序的部分進行比較，透過 isInverse 函數決定是否需要移動元素。

如果 isInverse 返回 true，則表示元素位置不正確，需要將元素向後移動，直到找到正確的位置插入。

3. 測試部分：對陣列進行遞增排序和遞減排序的測試，並印出結果以驗證程式的正確性。

六、請使用程式語言設計 1 個低時間複雜度的函式，傳入 a、b 皆為不大於 2^{30} 的正整數後，可判斷出 $|a - b|$ 的值是否只有 3 個因數，並註明所使用的程式語言。(20 分)

(註：該函式只允許呼叫平方根函式。)

1. 考題難易：☆☆☆☆

2. 解題關鍵：本題為與數論相關之程式設計題，必須了解完全平方數且其平方根為質數才會只有三個因數始能解出相關程式。

3. 《使用法條》or 《使用學說》：數論中完全平方數且其平方根為質數才會只有三個因數。

【擬答】

以下是使用 Python 實現的低時間複雜度函式，該函式可以判斷兩個不大於 2^{30} 的正整數 a 和 b 的絕對差值是否只有 3 個因數。這個函式只會呼叫平方根函式來進行因數判斷。

```
import math
def has_three_factors(a, b):
    # 計算 |a - b| 的絕對值
    diff = abs(a - b)
    # 如果差值為 1 或小於 1，則不可能只有三個因數
    if diff <= 1:
        return False
    # 計算 diff 的平方根
    sqrt_diff = int(math.isqrt(diff))
    # 如果平方根的平方等於 diff，且 sqrt_diff 是質數，則 diff 只有 3 個因數
    # 因數為 1、sqrt_diff、和 diff 本身
    if sqrt_diff * sqrt_diff == diff:
        # 判斷 sqrt_diff 是否為質數
        for i in range(2, int(math.sqrt(sqrt_diff)) + 1):
            if sqrt_diff % i == 0:
                return False
        return True
    return False
# 測試範例
print(has_three_factors(18, 9)) # True, |18-9|=9 有 1, 3, 9 三個因數
print(has_three_factors(20, 8)) # False, |20-8|=12 有超過三個因數
print(has_three_factors(17, 1)) # False, |17-1|=16 有 1, 2, 4, 8, 16 五個因數
```

解題說明

計算 $|a - b|$ 的絕對值 diff。

公職王歷屆試題 (113 經濟部國營聯招)

如果 diff 的平方根是整數，且平方根是質數，那麼 diff 就只有三個因數：1、平方根、以及 diff 本身。這樣的數被稱為完全平方數，其平方根為質數。

使用 `math.isqrt()` 來計算整數平方根，並檢查是否平方根的平方等於 diff 。

接著判斷平方根是否為質數，這樣可以在不使用其他數學函式的前提下達成目標。

公職



志光 學儒 保成

掌握您的 上榜關鍵

國營事業·台電·郵局 新年度 啟動

完整課程 專業授課

選擇好課程 上榜更EASY

- 完整正規班
- 精華題庫班
- 重點總複習
- 全真模擬考
- 自傳撰寫傳授
- 口試應對教學

雙效學習 效力加乘

選擇好模式 準備無壓力

- 到班複習**
面授+視訊
學習專注 吸收強化
- 雲端複習**
面授+函授
規劃自主 學習便利
- 函授雙效**
函授+視訊/面授旁聽
學習方便 複習增效



112年 國營職員級 台電 企管組 全國狀元 謝O芸

為了更精準瞭解考試要點與答題方向，選擇報名擁有優秀師資的國營職員級高分年度班，老師教學淺顯易懂，還有很多好背的口訣，也會幫大家標出容易考的內容，並畫出清晰的心智圖，讓記憶更加深刻！



← 掃我了解更多
國營事業資訊